

工程经济

2025-2026学年 第1学期 期末考试 卷2

满分：100分

考试时间：120分钟

姓 名：_____ 学 号：_____

班 级：_____ 任课教师：_____

整理说明：本卷案例材料的开头在原扫描件中缺失，已保留现有材料及全部设问；个别模糊数字已在题内标注。

一、简答题（20分，每题5分）

1. 备选方案有哪几种类型？以任何一种备选方案类型，举例说明。
2. 简述经济效果和经济效益，并对经济效果的正负情形举例说明。
3. 简述资金时间价值，并写出一个由系数符号表达的资金等值计算公式。
4. 可行性研究的作用有哪些？

二、计算题（60分，每题12分）

1. 某工程技术企业欲从市场上一家专业性人工智能企业购买一项配套性软件著作权，预计该软件开发使用后可产生年收入50万元，需要支付软件维护成本15万元，预计该软件技术经济寿命为5年，若投资收益率为10%，问该企业应最高出价多少购买合算？
2. 一位刚毕业的大学生想购买一辆新能源汽车，汽车销售商提供了两种付款方法：一是一次性付清购车款15万元；另一种是首付6万，第二年支付2万，以后每年年底付清3万元，连续支付3年，若银行利率为10%，请计算哪一种付款方式节省资金？
3. 试对下表中三项寿命不等的互斥投资方案A、B、C做出评价，选择最优方案。其中，基准收益率 $i_0=10\%$ 。

方案	A	B	C
残值（万元）	100	200	300
初始投资（万元）	8000	7000	9500
年度支出（万元）	1200	1000	1500
年度收入（万元）	4000	3000	5000
寿命（年）	5	4	5

4. 某保险公司有一款生存分红型保险（产品名称扫描模糊），该保险产品的基本保险金为20000元，缴费期为5年，每年保费为〔原扫描数值模糊，待核〕元；从1岁生日开始（即年生效对应日）与保险公司签订保险合同，购买该保险，缴费期满后，每三周年领取基本保险金额（20000元）的9%作为给付生存保险金收益（即1800元）；该保险满期80年，假定该被保人在满期后还健康生存，被保险人生存至保险期满的年生效对应日，本公司按基本保险金额的150%给付满期保险金，本合同终止。请计算该保险的内部收益率IRR（需要画出现金流量图，4分；只需列出计算式，8分，不需要计算结果）。

5. 某设备目前的净残值为75000元，还能继续使用4年，保留使用该设备的情况如下表所示。

保留使用年数	年末净残值	年使用费用
1	65000	30000
2	50000	40000
3	35000	50000
4	20000	60000

新设备的原始购置费用为300000元，经济寿命10年，10年末的净残值为30000元，平均年使用费用为4500元。基准收益率为10%。问旧设备是否需要更换，如需更换，何时更换为宜？

三、案例分析题（20分）

【原扫描缺失：案例材料开头、方案一及方案二的完整内容。以下从现有材料的起始位置录入。】

支持方案二的观点：1）一劳永逸，避免了未来15年后再次面临桥梁老化的问题，长远看更经济；2）能彻底解决通行能力瓶颈，适应城市长远发展；3）新技术更安全，能应对更高的防洪和抗震标准。

会议最后，王局长说道：“我们做的不仅仅是一个工程，更是一个关系到城市未来、公共安全和财政资源的综合性决策。不能只看眼前的数字。”

请根据以上材料，回答以下问题（无需计算）：

- 1. 从“工程经济分析”的角度看，除了初始投资额，在比较这两个方案时，还应重点考虑哪些关键的经济性因素或分析指标？（请至少列出三项）（5分）
- 2. 材料中“长远看更经济”的观点，体现了工程经济中的哪一个重要理念？请结合案例简要解释这一理念如何在本决策中应用。（5分）
- 3. 这个决策绝非单纯的经济比较。请结合材料，识别并阐述至少两个非经济的决策因素，并分析它们如何影响最终的方案选择。（5分）
- 4. 假设你需要在一次市民听证会上，就你个人更倾向的方案（任选其一）进行说服性陈述，请简要列出你的核心论据框架（要求至少包含一个经济性论据和一个非经济性论据）。（5分）

附表：复利系数表（i=10%）

期数 n=1~15；各系数保留四位小数。

期数 n	一次支付 终值系数 (F/P, i, n)	一次支付 现值系数 (P/F, i, n)	等额支付 终值系数 (F/A, i, n)	偿债基金 系数 (A/F, i, n)	等额支付 现值系数 (P/A, i, n)	资金回收 系数 (A/P, i, n)
1	1.1000	0.9091	1.0000	1.0000	0.9091	1.1000
2	1.2100	0.8264	2.1000	0.4762	1.7355	0.5762
3	1.3310	0.7513	3.3100	0.3021	2.4869	0.4021
4	1.4641	0.6830	4.6410	0.2155	3.1699	0.3155
5	1.6105	0.6209	6.1051	0.1638	3.7908	0.2638
6	1.7716	0.5645	7.7156	0.1296	4.3553	0.2296
7	1.9487	0.5132	9.4872	0.1054	4.8684	0.2054
8	2.1436	0.4665	11.4359	0.0874	5.3349	0.1874
9	2.3579	0.4241	13.5795	0.0736	5.7590	0.1736
10	2.5937	0.3855	15.9374	0.0627	6.1446	0.1627
11	2.8531	0.3505	18.5312	0.0540	6.4951	0.1540
12	3.1384	0.3186	21.3843	0.0468	6.8137	0.1468
13	3.4523	0.2897	24.5227	0.0408	7.1034	0.1408
14	3.7975	0.2633	27.9750	0.0357	7.3667	0.1357
15	4.1772	0.2394	31.7725	0.0315	7.6061	0.1315

符号说明：P 为现值，F 为终值，A 为等额年值，i 为利率，n 为计息期数。